الحلقات: for وwhile

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، ورق مربّعات للأنماط

أهداف التعلّم

- تكرّر بـ for وrange.
- تعدّ وتجمع في حلقة.
- تستعمل while، وتتجنّب حلقة لا تنتهي.

النشاط: كن الحلقة

١. التمهيد (٣ دقائق): كم سيستغرق أن تكتب من print(1) إلى print(100)؟ والآن اكتب الحلقة التي تفعل ذلك في سطرين.
٢. التمثيل (٧ دقائق): في مجموعات من ثلاثة: أحدكم الحلقة ويقرأ range(1, 6) بصوت عالٍ، وآخر i ويرفع كل عدد، وثالث total ويجمعه على الورق.
٣. التوقّع (٧ دقائق): غيّروها إلى range(1, 11) ثم range(5). وتوقّعوا المجموع في كل مرة قبل أن تمثّلوه.
٤. التشغيل (٣ دقائق): شغّلوا البرامج على الهاتف. هل كانت مجاميعكم صحيحة؟

التمثيل ينجح دون هاتف، ويكفي هاتف واحد للتحقّق في النهاية.

للنقاش

- لماذا تتوقّف range قبل عددها الثاني؟
- متى تستعمل while بدل for؟
- كيف تساعدك حلقة على البحث في قائمة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب حلقة تطبع 10 و20 و30 و40 و50.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب حلقة تطبع مثلثًا من النجوم: for i in range(1, 6): print("*" * i). ثم اقلبه رأسًا على عقب.

ورقة عمل

الحلقات: for وwhile

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **كم يساوي total في النهاية؟**

```
total = 0
for n in range(1, 4):
    total = total + n
print(total)
```

○ 6 ○ 10 ○ 4

٢ **أكمل البرنامج: يسأل عن جدول الضرب وعن عدد الأسطر، ثم يطبعها، هكذا: 9 = 1 x 9.**

```
t = int(input("Table? "))
k = int(input("How many lines? "))
# print t x 1 = ... up to t x k
```

اكتب برنامجك:

٣ **املأ الفراغات ليطبع البرنامج الأعداد من 1 إلى 10.**

```
for n in range( _____ , _____ ):
    print(n)
```

بنك الكلمات: `11` `1` `10` `0`

٤ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
n = 1
while n < 20:
    n = n * 2
print(n)
```

○ 16 ○ 20 ○ 32

٥ **هذه الحلقة لا تنتهي أبدًا.**

```
n = 1
while n > 0:
    n = n + 1
```

○ صح ○ خطأ

✎ **أيّ عمل مملّ تستطيع حلقة أن تؤدّيه عنك: كتابة أسطر، أو عدّ، أو جمع؟ اكتب الحلقة بالكلمات.**

تحقّق من إجاباتك

الحلقات: for وwhile

١ **6**

تعطي range(1, 4) القيم 1 و2 و3، فيكون total هو 1 + 2 + 3 = 6.

٢

```
t = int(input("Table? "))
k = int(input("How many lines? "))
for i in range(1, k + 1):
    print(t, "x", i, "=", t * i)
```

تعطي range(1, k + 1) من 1 إلى k، لأن range تتوقّف قبل عددها الثاني.

٣

```
for n in range(1, 11):
    print(n)
```

تبدأ range بعددها الأول وتتوقّف قبل الثاني، فالأعداد من 1 إلى 10 هي range(1, 11).

٤ **32**

تصير n: 1 ثم 2 ثم 4 ثم 8 ثم 16 ثم 32. وعند 16 يبقى الشرط True، فتتضاعف مرة أخرى إلى 32، ثم يصير 20 > 32 خطأ فتتوقّف الحلقة.

٥ **صح**

تبدأ n من 1 ولا تفعل إلّا أن تكبر، فيبقى n > 0 صحيحًا دائمًا.